

Spesifikasi Formula – Kalkulator Perbandingan Biaya Chemical Laundry

PROTEK Laundry Calculator | PT. Anugerah Sejahtera Abadi (ASA)

Dokumen ini berisi rumus, variabel, dan alur perhitungan lengkap untuk implementasi kalkulator di website. Struktur mengikuti alur input → hitung → bandingkan yang sudah ada di brosur/prototype.

1. Input dari User (Rumah Sakit)

1.1 Data Umum Laundry RS

Variabel	Kode	Tipe	Keterangan
Berat linen kotor per hari	beratLinenHarian	number (kg)	Input bebas, default contoh: 600
Hari operasional per bulan	hariOperasional	number (hari)	Default: 30
Kapasitas mesin per load	kapasitasMesin	number (kg)	Default: 35 (bisa diedit RS)
Rasio linen Non-Infeksius	rasioNonInfeksius	% (0–100)	Editable , default: 30

Variabel	Kode	Tipe	Keterangan
Rasio linen Infeksius	rasioInfeksius	% (0–100)	Editable , default: 70. Harus otomatis = $100 - \text{rasioNonInfeksius}$

Validasi UI: `rasioNonInfeksius + rasioInfeksius` harus selalu = 100%. Sarankan slider tunggal (geser satu, yang lain otomatis menyesuaikan) daripada dua field input terpisah, untuk mencegah input yang tidak valid.

1.2 Data Produk – Sisi PROTEK (Fixed)

Diambil dari data referensi (`cost_chamical.xlsx`), **tidak diinput ulang oleh user**, hanya ditampilkan sebagai basis perhitungan:

No	Produk	Harga/Galon 25L (Rp)	Harga/Liter (Rp)	Dosis Non-Infeksius (ml/kg)	Dosis Infeksius (ml/kg)
1	Avanger L	1.305.234	52.209,36	1	5
2	Launtex L	1.305.234	52.209,36	1	5
3	Protek Oxygen Active	1.283.028	51.321,12	2	6
4	Protek Fabric Soft	1.305.234	52.209,36	6	6
5	Sentry L	1.238.293	49.531,72	1	2

No	Produk	Harga/Galon 25L (Rp)	Harga/Liter (Rp)	Dosis Non- Infeksius (ml/kg)	Dosis Infeksius (ml/kg)
6	Action	1.579.786	63.191,44	1	2

Catatan: Harga/Liter = Harga/Galon ÷ 25. Dosis di atas adalah nilai **fix**, hard-coded di sistem sebagai default database produk Protek. Jika ASA mengubah harga jual sewaktu-waktu, cukup update field `hargaPerGalon` di database — dosis tidak berubah.

1.3 Data Produk — Sisi Kompetitor (Input Bebas RS)

Untuk **setiap** chemical yang ingin dibandingkan (RS boleh input 1–6 produk kompetitor, mengikuti kategori fungsi produk Protek di atas):

Variabel	Kode	Tipe
Nama produk kompetitor	<code>namaProdukKompetitor</code>	text
Harga per galon/kemasan	<code>hargaKompetitor</code>	number (Rp)
Volume kemasan	<code>volumeKemasanKompetitor</code>	number (liter) – default 25, editable
Dosis Non-Infeksius	<code>dosisNonInfeksiusKompetitor</code>	number (ml/kg)
Dosis Infeksius	<code>dosisInfeksiusKompetitor</code>	number (ml/kg)

2. Formula Perhitungan (Berlaku Sama untuk Kedua Sisi)

Jalankan formula berikut dua kali secara paralel: sekali dengan data Protek (fixed), sekali dengan data kompetitor (input RS). Hasilnya dijejerkan untuk dibandingkan.

2.1 Harga per Liter

$$\text{hargaPerLiter} = \text{hargaPerGalon} / \text{volumeKemasan}$$

(Untuk Protek, volumeKemasan = 25L tetap)

2.2 Cost per Load (per jenis linen)

$$\begin{aligned}\text{costPerLoadNonInfeksius} &= (\text{dosisNonInfeksius} \times \\ &\text{kapasitasMesin} / 1000) \times \text{hargaPerLiter} \\ \text{costPerLoadInfeksius} &= (\text{dosisInfeksius} \times \\ &\text{kapasitasMesin} / 1000) \times \text{hargaPerLiter}\end{aligned}$$

(dosis dalam ml, dibagi 1000 untuk konversi ke liter)

2.3 Cost per Kg (per jenis linen)

$$\begin{aligned}\text{costPerKgNonInfeksius} &= \text{costPerLoadNonInfeksius} / \\ &\text{kapasitasMesin} \\ \text{costPerKgInfeksius} &= \text{costPerLoadInfeksius} / \\ &\text{kapasitasMesin}\end{aligned}$$

2.4 Volume Linen per Bulan (berdasarkan rasio input RS)

$$\begin{aligned}\text{totalLinenBulanan} &= \text{beratLinenHarian} \times \text{hariOperasional} \\ \text{volumeNonInfeksius} &= \text{totalLinenBulanan} \times \\ &(\text{rasioNonInfeksius} / 100)\end{aligned}$$

```
volumeInfeksius      = totallinenBulanan ×  
(rasioInfeksius / 100)
```

2.5 Total Biaya Chemical per Bulan (per produk)

```
biayaNonInfeksiusBulanan = costPerKgNonInfeksius ×  
volumeNonInfeksius  
biayaInfeksiusBulanan    = costPerKgInfeksius ×  
volumeInfeksius  
totalBiayaProdukBulanan  = biayaNonInfeksiusBulanan +  
biayaInfeksiusBulanan
```

2.6 Total Biaya Seluruh Produk (akumulasi 6 kategori chemical)

```
totalBiayaChemicalBulanan = Σ totalBiayaProdukBulanan  
(untuk semua produk dalam kategori yang dipakai)
```

Hitung juga breakdown periode lain untuk ditampilkan di tabel ringkasan (sesuai pola brosur: Hari / Minggu / Bulan / Tahun):

```
biayaHarian    = totalBiayaChemicalBulanan /  
hariOperasional  
biayaMingguan  = biayaHarian × 7  
biayaTahunan   = totalBiayaChemicalBulanan × 12
```

3. Perbandingan & Output

3.1 Selisih dan Persentase Hemat

Dihitung dengan Protek sebagai pembanding terhadap kompetitor:

```
selisihRp = totalBiayaKompetitor - totalBiayaProtek
```

```
persenHemat = (selisihRp / totalBiayaKompetitor) × 100
```

Jika `selisihRp` negatif, artinya Protek lebih mahal dari kompetitor untuk skenario input tersebut — tampilkan apa adanya, jangan disembunyikan (menjaga kredibilitas kalkulator sebagai alat yang transparan, bukan alat jualan yang bias).

3.2 Struktur Output yang Ditampilkan ke User

1. **Tabel ringkasan periode** — Hari / Minggu / Bulan / Tahun, kolom: Protek (Rp) | Kompetitor (Rp) | Selisih (Rp) | Hemat (%)
2. **Grafik bar chart** — perbandingan biaya bulanan Protek vs kompetitor
3. **Card highlight** — total hemat per tahun + persentase, sebagai angka "hook" utama
4. **Breakdown per produk (opsional/expand)** — rincian cost per kg per kategori chemical, untuk user yang ingin transparansi detail

4. Struktur Data (Rekomendasi Skema untuk Developer)

```
{
  "inputRS": {
    "beratLinenHarian": 600,
    "hariOperasional": 30,
    "kapasitasMesin": 35,
    "rasioNonInfeksius": 30,
    "rasioInfeksius": 70
  },
  "produkProtek": [
    {
      "id": "avanger-1",
      "nama": "Avanger L",
      "hargaPerGalon": 1305234,
      "volumeKemasan": 25,

```

```

        "dosisNonInfeksius": 1,
        "dosisInfeksius": 5
    },
    ],
    "produkKompetitor": [
        {
            "id": "kompetitor-1",
            "kategoriPembanding": "avanger-1",
            "nama": "",
            "hargaPerGalon": 0,
            "volumeKemasan": 25,
            "dosisNonInfeksius": 0,
            "dosisInfeksius": 0
        }
    ]
}

```

(*kategoriPembanding* menautkan produk kompetitor ke kategori fungsi Protek yang sepadan, misal Avanger L dibandingkan dengan alkali builder kompetitor)

5. Catatan Implementasi untuk Tim Dev

- Data produk Protek (harga, dosis) sebaiknya disimpan di satu file/tabel konfigurasi terpisah (*produkProtekConfig*), bukan hard-code di komponen kalkulator, supaya mudah diupdate ASA saat harga berubah tanpa perlu deploy ulang kode kalkulasi.
- Field kompetitor harus mendukung minimal 1 produk terisi untuk kalkulator tetap bisa jalan (tidak wajib isi keenam kategori) — beri opsi "Saya hanya pakai 2 jenis chemical" dsb.
- Semua hasil perhitungan sebaiknya real-time (update otomatis saat user mengubah input), sesuai kesan "smart calculator" yang jadi hook di halaman efisiensi RS.
- Rasio infeksius:non-infeksius pakai slider dengan default 30:70 sudah ter-highlight sebagai "rata-rata umum RS" — beri tooltip

kecil menjelaskan ini bisa disesuaikan.